



گزارش فنی تیم (H7 INFINITY) برای لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بست در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۵

روزبه هومن¹، سجاد طاهری، دانیال طبیب‌پور، علیرضا غران

دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول

چکیده:

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ به‌عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای علمی در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک، نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت‌های فنی شرکت‌کنندگان ایفا می‌کند. این مقاله به تحلیل تجربه حضور و میزان مشارکت دانش‌آموزان دبیرستان علامه حلی ۷ در این رقابت‌ها اختصاص دارد. در این پژوهش، فرآیند شکل‌گیری تیم، روش‌های طراحی و پیاده‌سازی پروژه، و همچنین استراتژی‌های اتخاذشده در طول مسابقات مورد بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، چالش‌های فنی و برنامه‌نویسی پیش‌روی تیم و راهکارهای به‌کاررفته برای رفع آن‌ها به‌صورت نظام‌مند تشریح شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حضور در رقابت‌های روبوکاپ، علاوه بر دستاوردهای فنی، تأثیر قابل‌توجهی در توسعه مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی و یادگیری عمیق دانش‌آموزان داشته است.

¹ Email: roozbeh1312@gmail.com

مسابقات روبوکاپ به عنوان یکی از رویدادهای بین المللی شاخص در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی، هر ساله میزبان تیم‌هایی از کشورهای مختلف است که با هدف نمایش توانمندی‌های علمی و فنی خود در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. این رویداد صرفاً یک مسابقه فنی نیست، بلکه بستری مؤثر برای یادگیری، تبادل تجربه و توسعه مهارت‌های پژوهشی و عملی میان شرکت‌کنندگان به شمار می‌رود.

مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به عنوان مرحله‌ای مقدماتی برای حضور در رقابت‌های جهانی، با هدف ارتقای سطح دانش، توانمندی و آگاهی تیم‌های ایرانی برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی-فناورانه کشور در حوزه رباتیک محسوب می‌گردد.

در این مقاله، تجربه حضور تیمی از دبیرستان علامه حلی ۷ در این رقابت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز اصلی پژوهش بر فرآیند آماده‌سازی تیم، مراحل طراحی و پیاده‌سازی پروژه و چالش‌های فنی پیش‌رو در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی است. نتایج این تجربه نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات روبوکاپ، علاوه بر افزایش دانش فنی، نقش مؤثری در تقویت مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی و آمادگی دانش‌آموزان برای مسیرهای تحصیلی و حرفه‌ای آینده ایفا می‌کند. امید است این مقاله بتواند تصویری روشن از تلاش‌ها و دستاوردهای تیم در این رقابت‌ها ارائه دهد.

۲ نرم‌افزار:

لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بلیست سکندری یکی از بخش‌های جذاب مسابقات روبوکاپ است که در آن تیم‌ها با استفاده از محیط شبیه‌سازی نرم‌افزار **Webots**، به برنامه‌نویسی سه ربات شبیه‌سازی شده می‌پردازند تا در یک زمین فوتبال مجازی به رقابت بپردازند. در این لیگ، تمامی تعاملات ربات‌ها با محیط به صورت نرم‌افزاری شبیه‌سازی شده و عملکرد تیم‌ها بر اساس کیفیت الگوریتم‌ها و استراتژی‌های طراحی شده ارزیابی می‌شود.

هر ربات به مجموعه‌ای از حسگرها از جمله حسگر فاصله‌سنج (**Sonar**)، قطب‌نما (**Compass**) و سامانه مکان‌یابی (**GPS**) مجهز است که امکان تشخیص موقعیت ربات، توپ و دروازه را فراهم می‌کند. تیم‌ها موظف‌اند با پردازش داده‌های دریافتی از این حسگرها، رفتار ربات‌ها را کنترل کرده و استراتژی‌های هوشمندانه‌ای برای حمله، دفاع و گل‌زنی طراحی و پیاده‌سازی کنند.

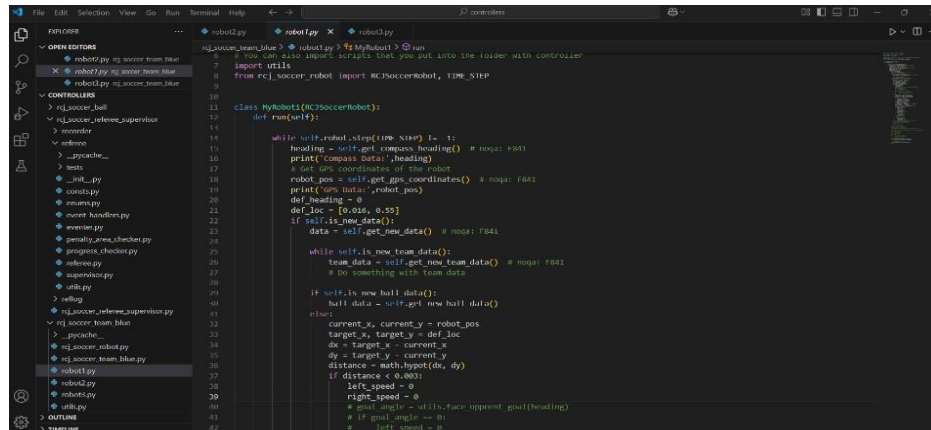
این لیگ علاوه بر تسلط بر مفاهیم برنامه‌نویسی، نیازمند درک عمیق از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، هماهنگی چندعامله و توانایی حل مسئله به صورت خلاقانه است و نقش مهمی در تقویت مهارت‌های فنی و تحلیلی شرکت‌کنندگان ایفا می‌کند.

۲.۱ زبان برنامه‌نویسی:

زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده برای طراحی و پیاده‌سازی رفتار ربات‌ها در این لیگ، زبان پایتون است. اعضای تیم در چارچوب فعالیت‌های آموزشی مدرسه و با شرکت در کلاس پژوهش کامپیوتر، با مفاهیم پایه و پیشرفته این زبان آشنا شدند. استفاده از پایتون به دلیل سادگی ساختار، خوانایی بالا و پشتیبانی مناسب از مفاهیم هوش مصنوعی، امکان توسعه و اصلاح سریع الگوریتم‌های کنترلی ربات‌ها را فراهم کرد.

۲،۲ محیط شبیه سازی:

به منظور شبیه سازی و ارزیابی عملکرد ربات ها، و مطابق با اطلاعات و قوانین مسابقات، از نرم افزار **Webots** و مخزن گیت هاب رسمی مسابقات استفاده شده. این محیط شبیه سازی امکان اجرای دقیق شرایط مسابقه را فراهم کرده و بستری مناسب برای آزمایش، تحلیل و بهینه سازی رفتار ربات ها در سناریوهای مختلف ایجاد می کند. نمای کلی محیط شبیه سازی و نمونه ای از اجرای ربات ها در آن، در شکل های شماره ۱ و ۲ ارائه شده است. استفاده از این محیط به تیم اجازه داد تا عملکرد ربات ها را در شرایط متنوع بررسی کرده و بهبودهای لازم را پیش از حضور در مسابقات اعمال کند.



شکل ۱: محیط نرم افزار ویرال استودیو کد و زبان برنامه نویسی پایتون



شکل ۲: محیط نرم افزار شبیه ساز **Webots**

۳ تکنیک ها و استراتژی ها:

در این بخش، برخی از استراتژی ها و ایده های خلاقانه ای که برای موفقیت در مسابقات پیاده سازی کرده ایم، توضیح داده می شود.

۳,۱ استراتژی دروازه‌بان:

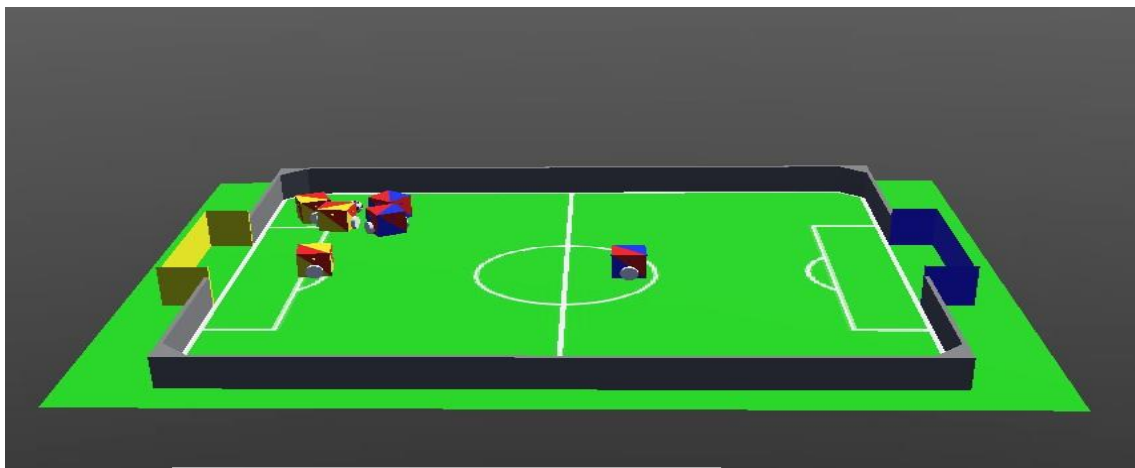
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های تیم، طراحی و پیاده‌سازی یک دروازه‌بان متحرک است. با توجه به قوانین مسابقه، دروازه‌بان باید قادر باشد به صورت پویا حرکت کرده و در مواقع لازم به سمت توپ هدایت شود. برای دستیابی به این هدف، از مختصات توپ استفاده کردیم تا دروازه‌بان بتواند به صورت هوشمند موقعیت خود را تنظیم کند و بهترین واکنش را نسبت به حرکت توپ داشته باشد (شکل ۳).



شکل ۳: ربات دروازه‌بان و مسیر حرکت آن

۳,۲ مالکیت توپ و پوشش مرکز زمین:

یکی از استراتژی‌های اصلی ما در این مسابقات، حفظ مالکیت توپ و کنترل جریان بازی است. به همین منظور، یکی از ربات‌ها به طور اختصاصی برای پوشش مرکز زمین برنامه‌ریزی شده است. این استراتژی باعث می‌شود در مواقعی که توپ در ناحیه‌ی میانی زمین قرار می‌گیرد، تیم بتواند سریع‌تر کنترل توپ را به دست گرفته و از حملات حریف جلوگیری کند.



شکل ۴: حضور در مرکز زمین توسط ربات

۳,۳ تشخیص مختصات توپ در زمین:

دانستن مختصات دقیق توپ یکی از عوامل کلیدی در عملکرد صحیح تیم است. با تشخیص موقعیت توپ، ربات‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری دقیق‌تری در شرایط حمله و دفاع داشته باشند.

این اطلاعات به ربات‌ها کمک می‌کند تا مسیر حرکت خود را بهینه‌سازی کرده، در زمان مناسب به توپ برسند و از موقعیت‌های گل‌زنی به بهترین شکل استفاده کنند.

همچنین، آگاهی از مختصات توپ موجب افزایش هماهنگی بین ربات‌ها و جلوگیری از برخوردهای غیرضروری می‌شود. در نتیجه، تشخیص و استفاده‌ی صحیح از مختصات توپ نقش اساسی در اجرای استراتژی‌های تیم و افزایش شانس پیروزی دارد.

۳,۳,۱ محاسبه فاصله توپ از ربات:

توپ سیگنالی ارسال می‌کند که ربات قادر به دریافت قدرت سیگنال آن است. با بررسی داده‌های تجربی مشاهده شد که با کاهش فاصله‌ی ربات تا توپ، قدرت سیگنال افزایش می‌یابد. در ابتدا فرض شد که بین فاصله و قدرت سیگنال رابطه‌ای معکوس به‌صورت زیر وجود دارد:

$$\text{Signal Strength} \propto 1 / \text{Distance}$$

پس از انجام بررسی‌های بیشتر و با توجه به قانون مربع معکوس در فیزیک، مشخص شد که رابطه‌ی دقیق‌تر میان قدرت سیگنال و فاصله به‌صورت زیر است:

$$\text{Signal Strength} \propto 1 / (\text{Distance}^2)$$

با تبدیل این رابطه به فرم محاسباتی، فاصله‌ی توپ از ربات به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

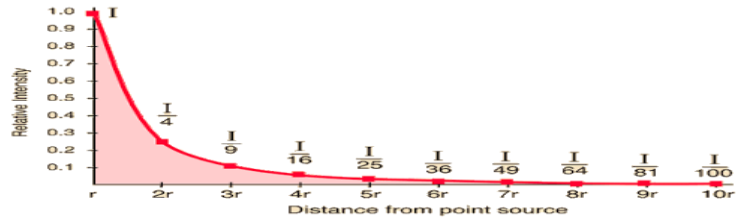
$$\text{Distance} = \sqrt{(k / \text{Signal Strength})}$$

که در آن:

- **Distance:** فاصله‌ی توپ تا ربات
- **Signal Strength:** قدرت سیگنال دریافتی از توپ
- **k:** ضریب ثابت وابسته به ویژگی‌های فرستنده و گیرنده‌ی سیگنال

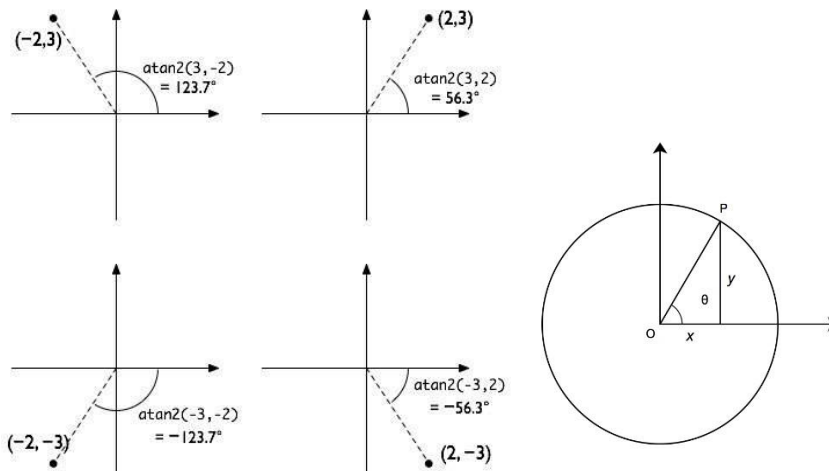
استفاده از این رابطه امکان تخمین دقیق‌تر فاصله‌ی توپ را فراهم کرده و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های حرکتی ربات ایفا می‌کند (شکل ۵).

شکل ۵: نمودار ارتباط
قدرت سیگنال با فاصله
توپ از ربات



۳,۳,۲ محاسبه زاویه توپ نسبت به ربات:

پس از محاسبه فاصله‌ی توپ از ربات، می‌توان با استفاده از داده‌های دریافتی و روابط مثلثاتی، زاویه‌ی بین خط واصل ربات و توپ نسبت به محور مختصات را محاسبه کرد.



شکل ۶: مرکز دایره ربات و نقطه P
نشان‌دهنده موقعیت توپ

۳

۳,۳,۳ محاسبه مختصات توپ در صفحه:

پس از به‌دست آوردن فاصله و زاویه توپ، مختصات توپ به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

$$\begin{aligned} x_{\text{Ball}} &= x_{\text{Robot}} + \text{Distance} * \cos(\theta) \\ y_{\text{Ball}} &= y_{\text{Robot}} + \text{Distance} * \sin(\theta) \end{aligned}$$

- **Distance**: فاصله بین ربات و توپ
- **theta**: زاویه توپ نسبت به ربات
- **x_Ball, y_Ball**: مختصات توپ
- **x_Robot, y_Robot**: مختصات ربات

این روابط به ربات‌ها اجازه می‌دهد تا موقعیت توپ را دقیقاً در زمین تشخیص دهند و بر اساس آن، تصمیم‌گیری و حرکت کنند.

۳,۴ برنامه‌های آینده:

هدف بعدی ما ایجاد ارتباط بین ربات‌ها و ارسال اطلاعاتی مانند مختصات ربات‌ها و موقعیت توپ است. برقراری ارتباط بین ربات‌ها نقش حیاتی در عملکرد تیم ایفا می‌کند؛ زیرا در صورتی که هر ربات از موقعیت سایر ربات‌ها و توپ در زمین مطلع باشد، تیم می‌تواند استراتژی‌های پیشرفته‌تری اجرا کند، از اشتباهات تاکتیکی جلوگیری کرده و کارایی کلی تیم را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

۴. جمع‌بندی:

این گزارش توسط تیم ما برای ارائه به کمیته‌ی برگزاری مسابقات ربوکاپ در لیگ پرایمری تهیه شده است. ما دانش‌آموزان پایه‌ی هشتم دبیرستان دوره اول علامه حلی ۷ هستیم که با تلاش و همکاری تمامی اعضای تیم، سعی کردیم با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم. امیدواریم بتوانیم با استفاده از استراتژی‌ها و ایده‌های خلاقانه‌ی خود، به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم و تجربیات ارزشمندی کسب کنیم.

۵ تقدیر و تشکر:

در نهایت، از مدرسه، دبیران محترم و تیم برگزاری مسابقات ربوکاپ که این فرصت بینظیر را برای ما فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. حمایت‌های آن‌ها نقش مهمی در عملکرد ما داشته است.

۶ منابع:

<https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim>

<https://github.com/robocup-junior>

https://cdn.robocup.org/junior/wp/2021/05/2021_SoccerSim_Rules_final02.pdf

<https://www.python.org/downloads>

<http://www.iranopenrobocup.ir>